

高分辨网格分布式水文模型



随着GIS、遥感、雷达以及计算机技术的不断发展，分布式水文模型已成为流域水文模拟的重要发展趋势。其基于物理过程，充分考虑了**流域内空间的异质性**，能够更加准确详细地描述水文物理过程。模型采用**高分辨率DEM**，深度融合流域内降雨和下垫面要素空间变化的影响，实现洪水过程的精细化模拟。

模型应用功能

参数管理

对水文参数、土壤参数、植被参数、气象参数进行在线查询、修改与保存。

产流计算

采用高分辨率DEM自动提取流域边界，并进行网格划分。每个网格视为一个计算单位计算产流量，作为汇流计算的输入。

汇流计算

融合产流网格，考虑不同地形地貌条件下单元内部调蓄作用空间异质性，基于自适应分布式流域汇流模型进行流域洪水过程的计算，能够模拟不同尺度下的洪水过程。

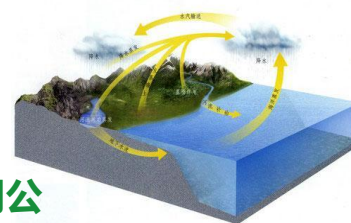
产品亮点



网格与子流域互
为融合，模型尺
度自适应好



模型输入变量少，
参数率定速度快



基于误差反馈
修正，计算成
果精度高



建立参数移用公
式，应用场景适
用性广



支持高分辨率
计算，模型接
口兼容性强

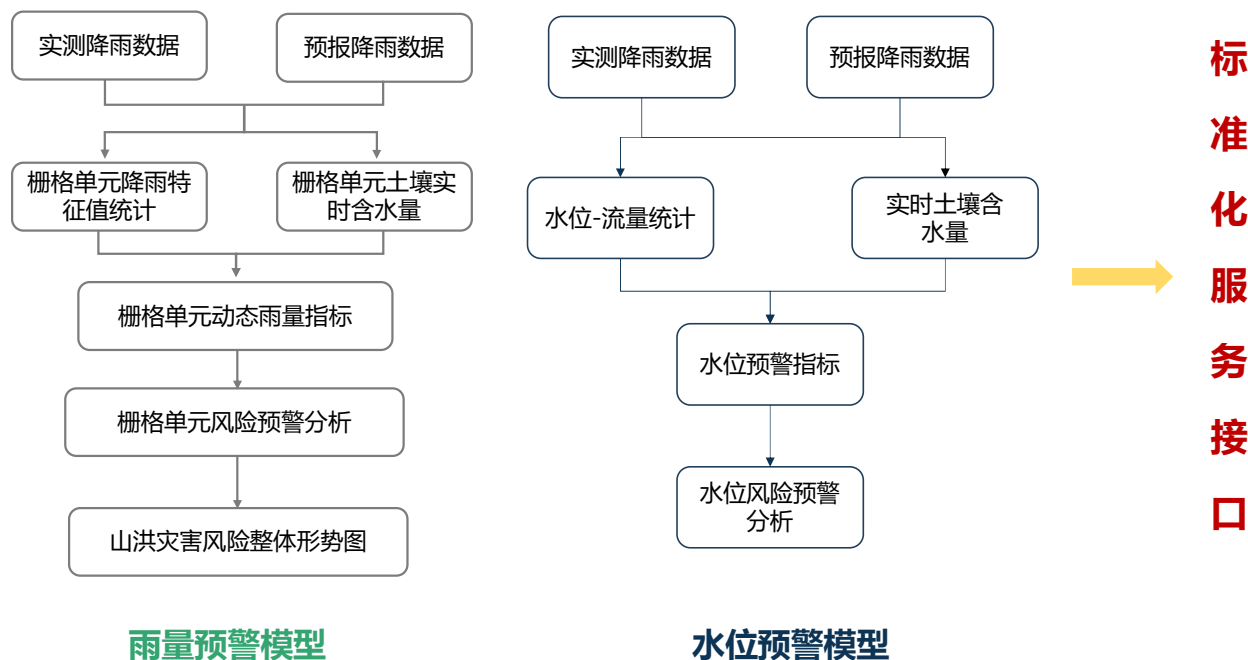
山洪动态预报预警模型



针对山洪灾害突发性强、成灾速度快、工程措施难以全面覆盖等特点，以实时监测降雨数据和气象短临降雨预报数据为驱动，结合气象雷达、遥感、动态预警分析等先进技术，**实现雨量、水位双重指标下的预报预警，提前 1~3 小时预判山洪灾害风险，及时提醒相关责任人按规定做好人员转移的准备或实施工作，有效提升山洪预警的时效性和精确性。**

模型结构

山洪动态预报预警模型



模型应用功能



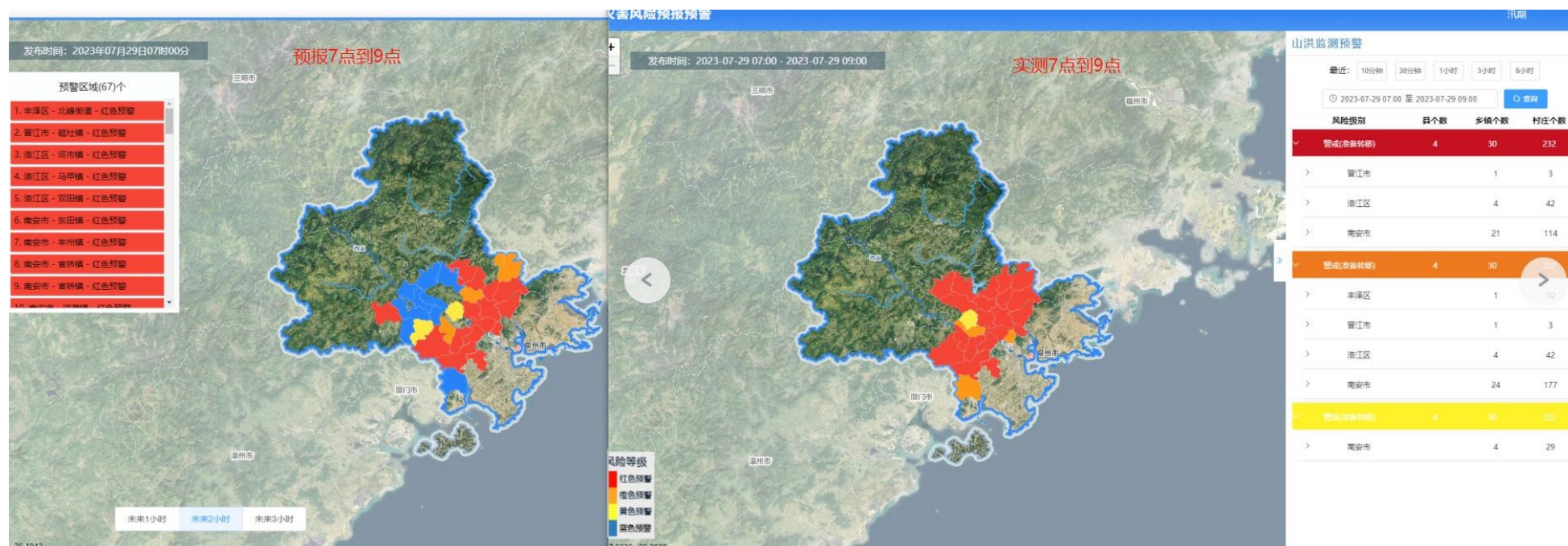
山洪动态预报预警模型



模型产品应用

基于雨量指标的山洪预警分析

以气象部门短临降雨预报为核心驱动数据，结合实时土壤信息，**每5分钟自动预报分析，提前1~3小时进行山洪风险预警**，大幅提高预警时效性，为人员和财产转移“抢出”宝贵时间。



山洪灾害风险预报预警界面（泉州市山洪灾害风险预报预警系统）

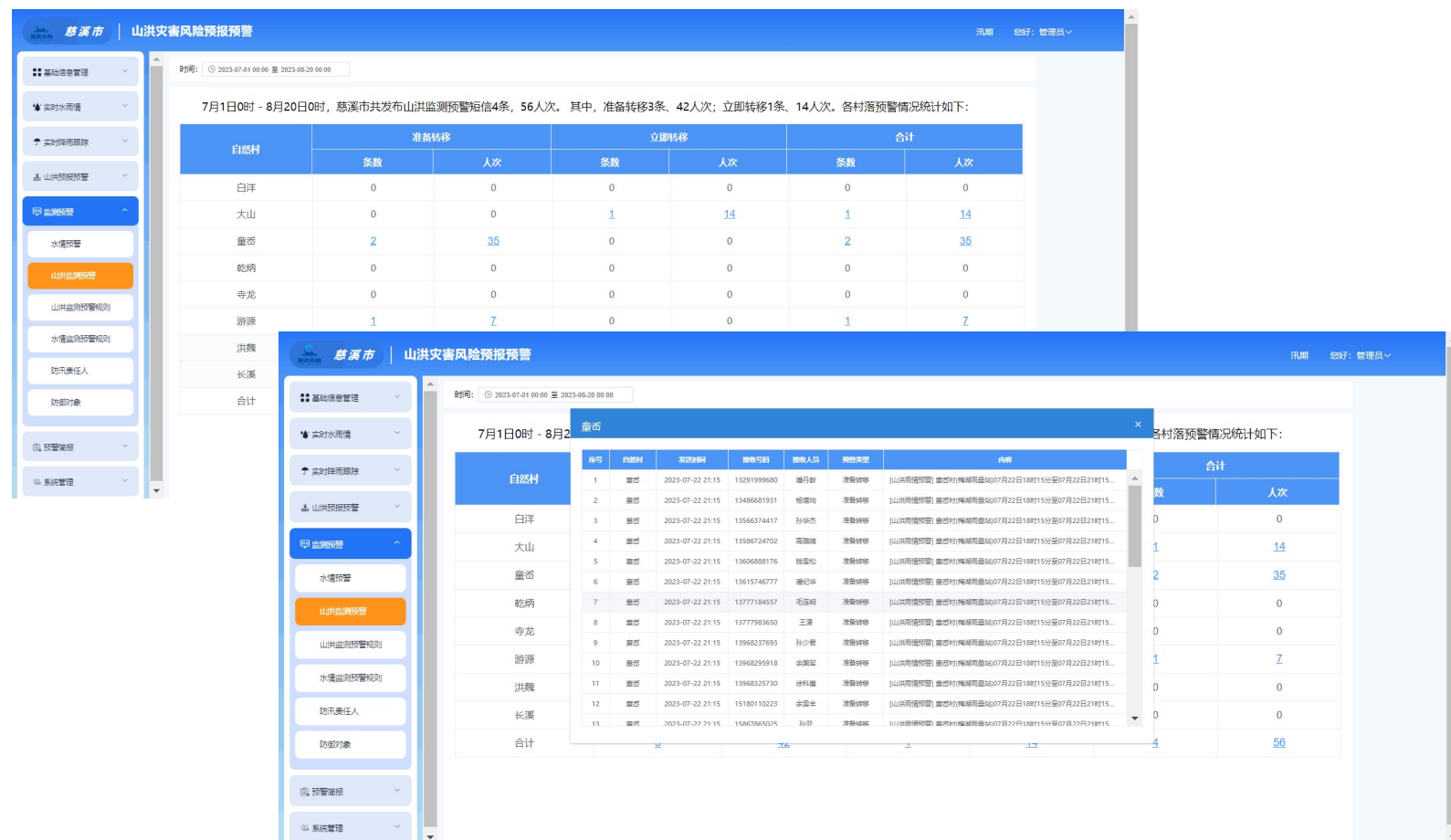


山洪动态预报预警模型

模型产品应用

基于水位指标的
山洪预警分析

基于山洪风险水位预警
成果，实现预警短息发
送以及自动叫应机制，
确保所有责任人第一时
间知晓山洪风险。



山洪灾害风险预警发布服务界面 (慈溪市山洪灾害风险预报预警系统)

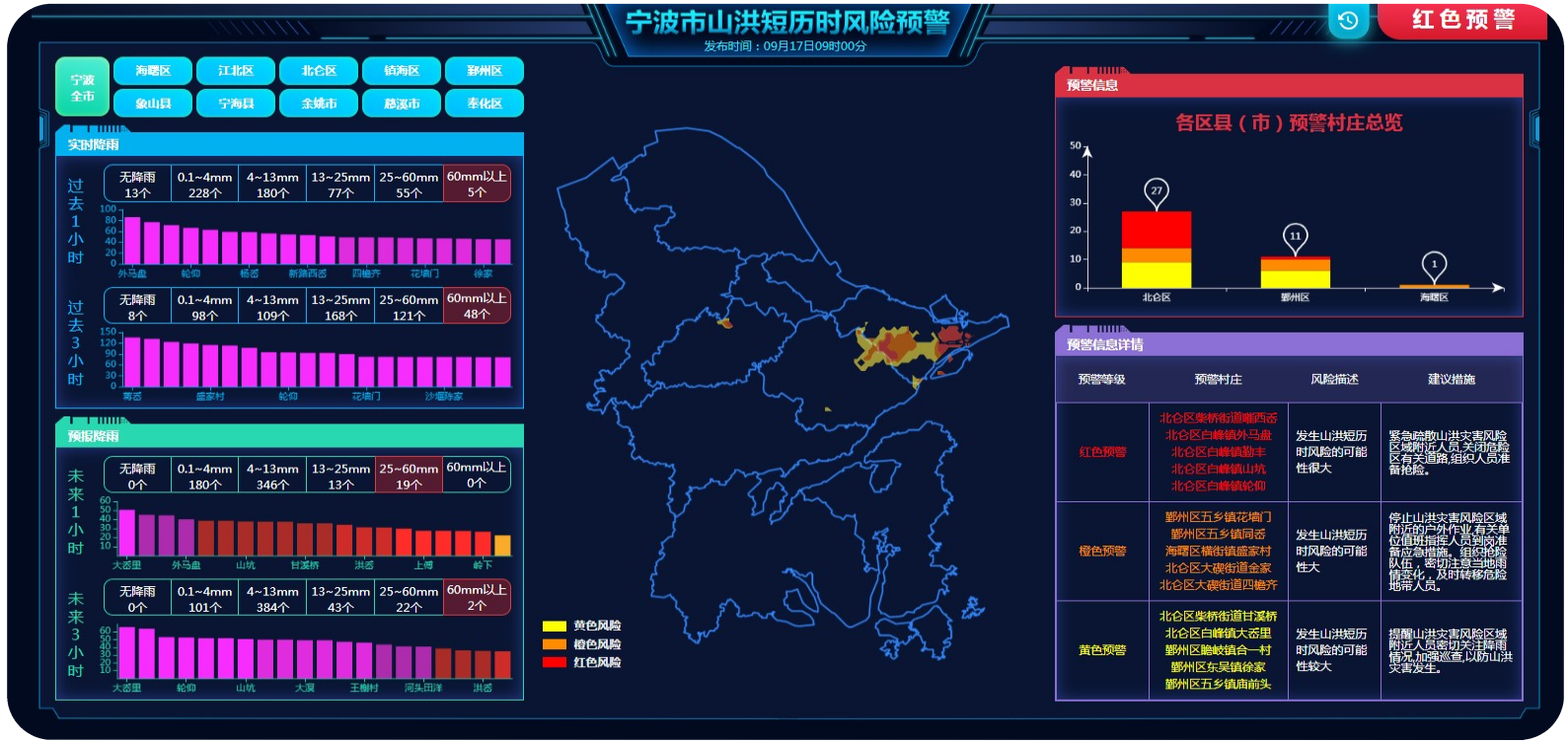
山洪动态预报预警模型



模型产品应用

交互性山洪形势预演

基于历史降雨信息综合研判，实时交互分析山洪形势，结合数据可视化技术，对风险预报预警数据成果进行综合展示。



山洪短历时风险预警数据大屏界面（宁波市山洪短历时风险预警系统）

山洪动态预报预警模型



产品亮点

亮点1：以气象短临降雨预报数据为驱动，极大提升山洪预警时效性（提前1~3小时）；

亮点2：基于降雨预报信息，考虑土壤湿度条件进行动态预警分析，有效提升山洪预警精确性；

亮点3：基于历史降雨信息综合研判，实时交互分析山洪形势。

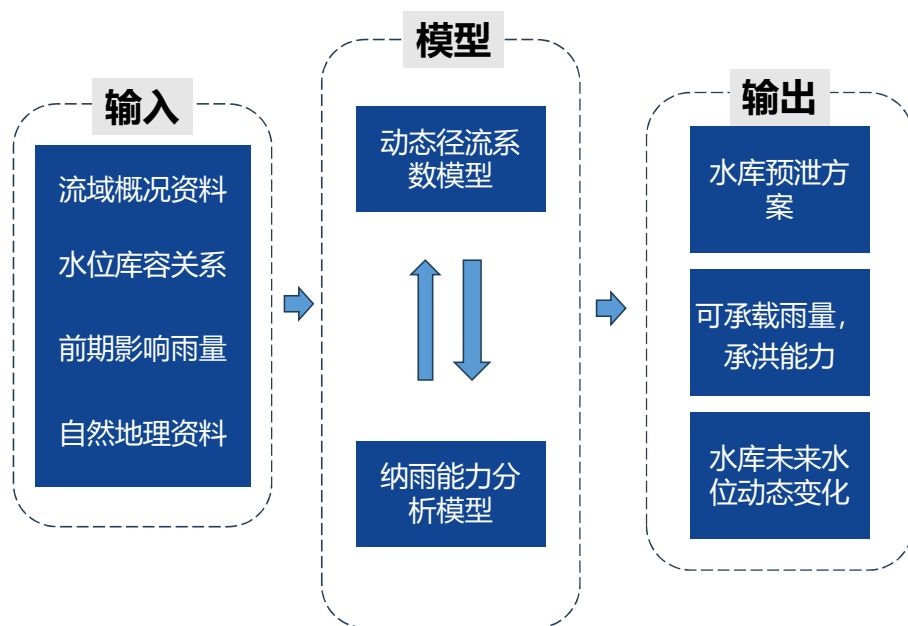
应用场景



—水库动态纳雨能力分析模型

基于实时水位、预报降雨和前期降雨数据，**预判水库未来一段时间内能承受的最大降雨，实时分析其抗暴雨能力**，为其采取调度措施提供有力的数据参考，更好地服务防汛形势研判。

■ 模型结构



■ 模型应用功能



一水库动态纳雨能力分析模型



模型产品应用

可纳雨量分析

针对不同水位控制，进行可纳雨量的分析计算

未来水位动态分析

包括未来水位变化、未来库容计算

径流系数分析

包括实时径流系数分析计算、径流序列分析计算



防汛纳雨界面
(宁波市水库防汛系统)

宁波市水库纳雨能力分析 (台汛期)																	
序号	水库名称	实时水位 (m)	实时库容 (Wm³)	占满 占比	库水面积 (km²)	台汛				防汛期				历史极值			
						台汛水位 (m)	相对库容 (Wm³)	水位差 (m)	库容差 (Wm³)	台汛雨量 (mm)	防汛期 水位(m)	相对库容 (Wm³)	水位差 (m)	库容差 (Wm³)	历史极值 水位(m)	相对库容 (Wm³)	水位差 (m)
1	周公宅水库	218.92	7069	0.81	132	227.13	8696	8.21	1627	147	237.12	10986	18.20	3917	322	235.36	10557
2	白溪水库	159.09	11075	0.76	254	170.00	14500	10.91	3425	173	173.50	15740	14.41	4665	222	180.25	18150
3	蛟口水库	60.98	5227	0.93	127	62.18	5629	1.20	402	65	72.41	9655	11.43	4428	381	72.45	9673
4	亭下水库	69.60	4575	0.5	176	81.05	9210	11.45	4635	286	89.26	13626	19.66	9051	536	86.93	12274
5	梅山水库	127.0	390.6														
6	四明湖水库	214.8	424.8														
7	隔溪东水库	468.8	910.8														
8	白岩水库	573.7	573.7														
9	溪口水库	239.3	280.8														
10	车岩水库	229.5	373.5														
11	力洋水库	258.8	258.8														
12	杨梅岭水库	51.3	73.2														

防汛纳雨界面
(宁波市水库防汛系统)

一水库动态纳雨能力分析模型



■ 应用场景



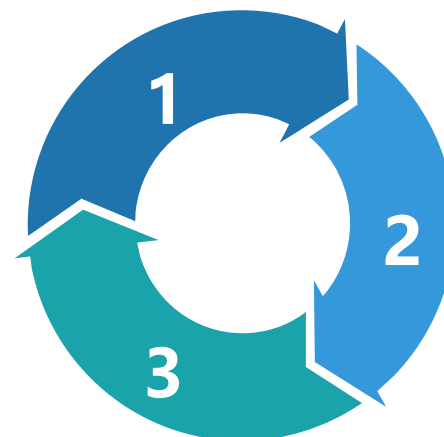
暴雨前期水库承洪分析



暴雨预泄应急调度预案

■ 产品亮点

多种特征水位可
纳雨能力分析。



体系成熟，开
发部署快捷，
成本可控。

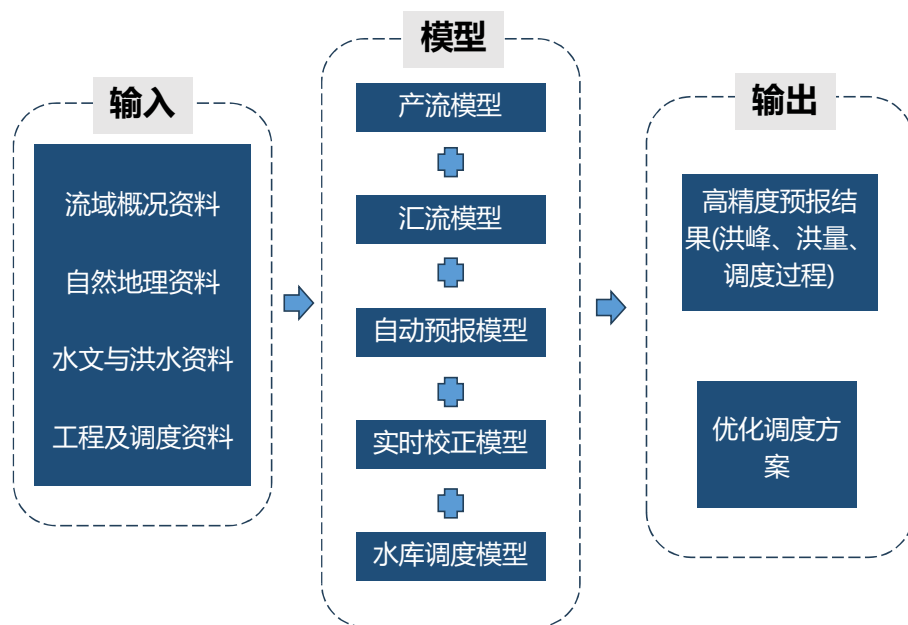
可融合多种水文
模型进行抗暴雨
能力计算分析。

—水库实时洪水预报调度模型



为满足水库洪水预报和调度的需求，基于新安江模型、垂向混合产流模型等，构建水库实时洪水预报调度模型，**通过实时高效、准确的预报计算，智选最佳的水库调度模式**，为防洪“四预”、智慧水库、智慧水利等业务建设提供技术支撑。

模型结构



模型应用功能



—水库实时洪水预报调度模型

产品应用

来水预报分析

通过接入实测和预报降雨数据，实现水库来水自动预报计算。

优化调度方案

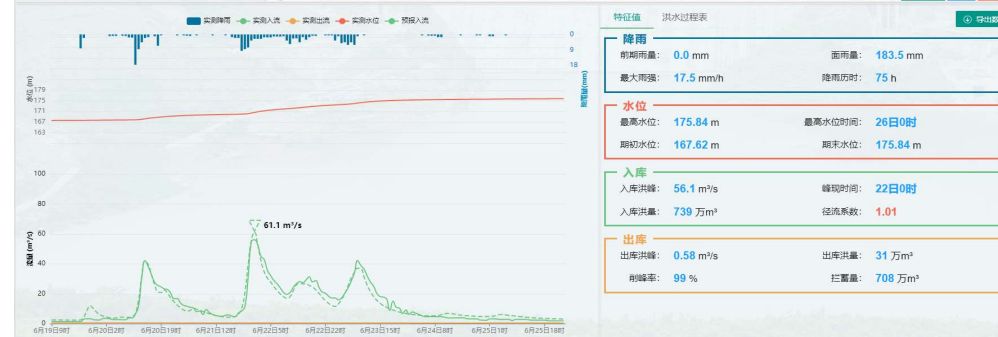
提供规则、指令、水位控制等多种调度模式，多种调度模式，综合分析优选最佳调度方案。

实时跟踪模拟

基于自动预报和实时校正技术，实时跟踪计算水库洪水演变过程，分析洪水特征信息。



洪水预报调度界面
(义乌重要水利工程预报调度系统)



调度方案上报界面
(白溪水库预报调度系统)

—水库实时洪水预报调度模型



■ 应用场景



■ 产品亮点

可搭载新安江、陕北模型、垂向混合产流等多种水文模型。

A

B 实时修正技术，预报精度高。

多种水库调度模型，可满足水库全部调度业务需求。

C

D 可内置并无缝融合降雨预报模型、洪水演进模型。

一流域库河防洪联合调度模型



以**流域水库防洪安全、水资源高效利用**为总体目标，构建流域库河防洪联合调度模型，采用优化算法和交互调度模式，配置库河预报和调度方案，获取最优联合调度方案，支撑流域防洪调度高效决策。

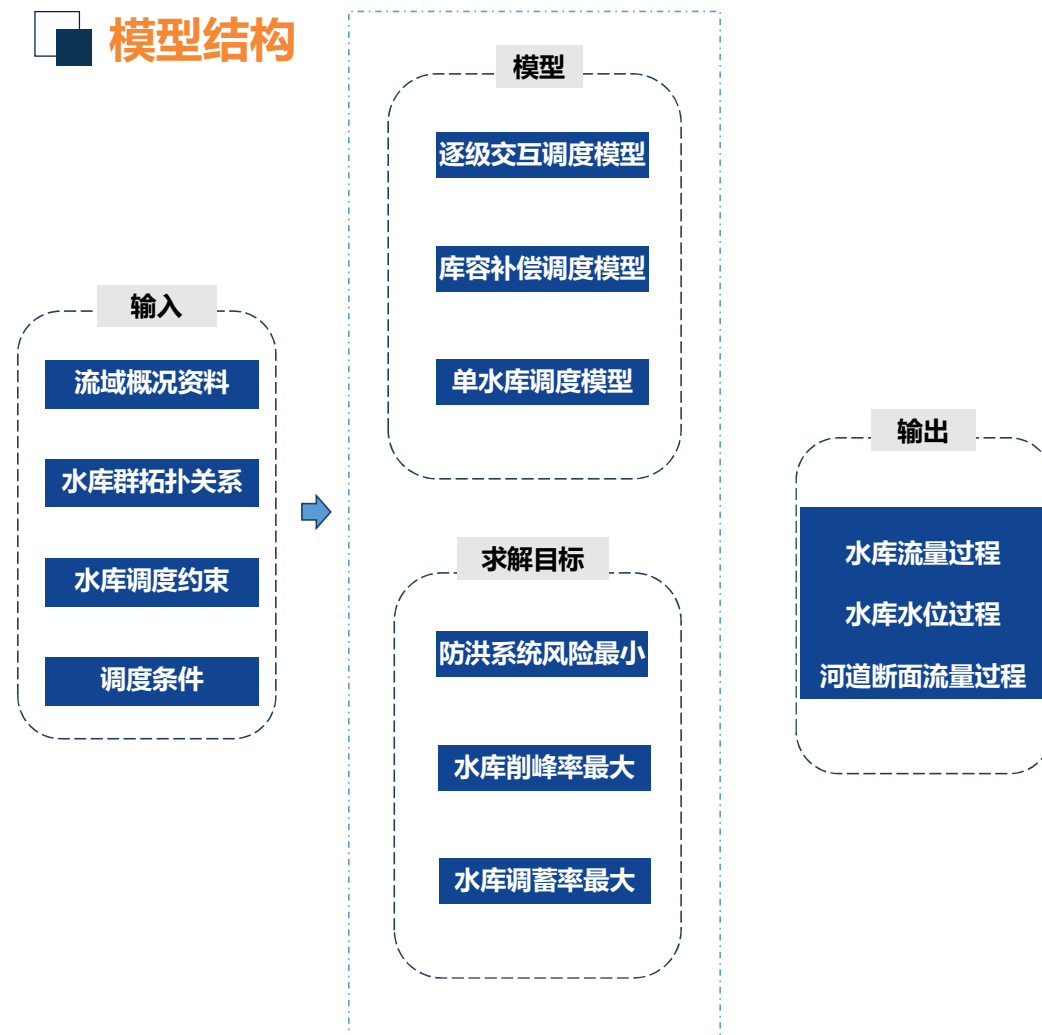
模型应用功能

- 库河来水分析

- 库河联合调度模拟

- 库河联合调度方案优选

模型结构





一流域库河防洪联合调度模型

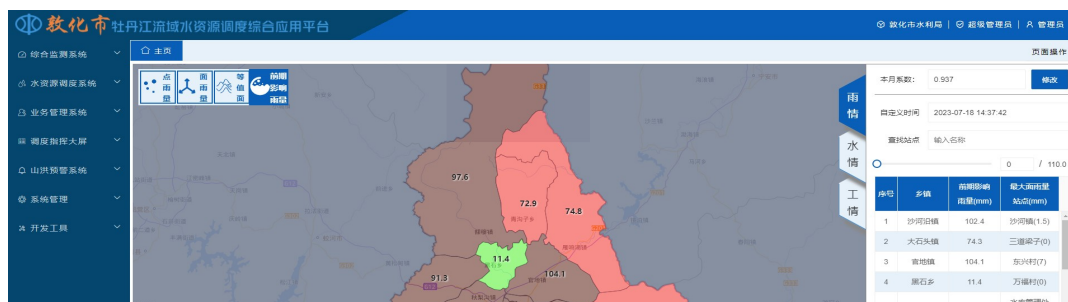
模型产品应用

库河来水分析

根据地形及河网将库河大流域划分为多个子流域，分别构建符合子流域特征的库河来水预报分析模型集。

库河联合调度方案优选

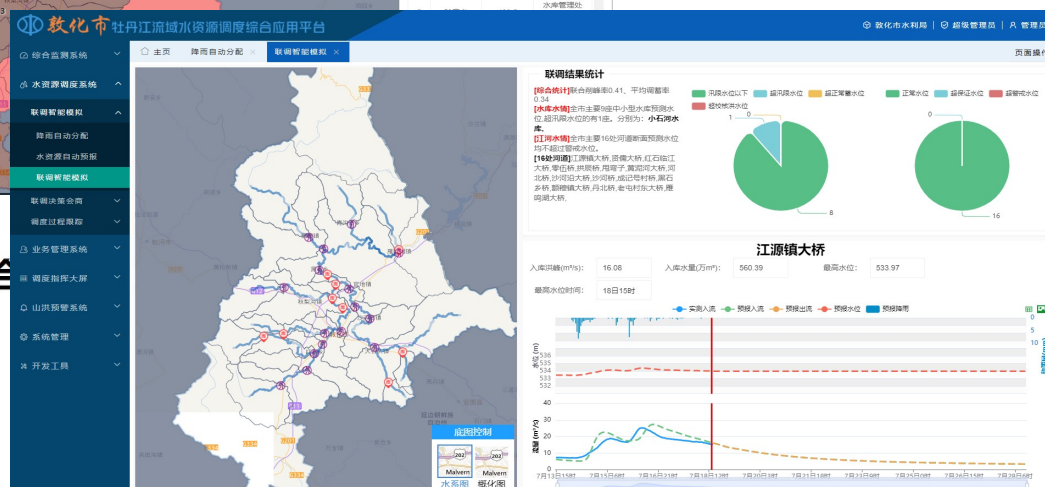
综合考虑不同时期、不同目标的重要程度，基于多目标决策分析模型，对库河联合调度方案集进行智能择优排序。



水资源调度综合应用界面
(敦化市牡丹江流域水库群联合调度平台)

库河联合调度模拟

基于流域水利拓扑关系，按照先上后下，先支后干原则，建立库河源汇关系矩阵，构建库河联合调度模型。



水库联合调度界面
(敦化市牡丹江流域水库群联合调度平台)

一流域库河防洪联合调度模型



产品亮点



01

适用多级范围水库群流域，支持多个串并联水库联调计算。



02

智能优选，以最优目标及边界条件为约束，智能分析计算最优解。



03

多目标求解，可按照多种目标优选出水库群联调方案。

应用场景



—水库下游洪水淹没演进模型

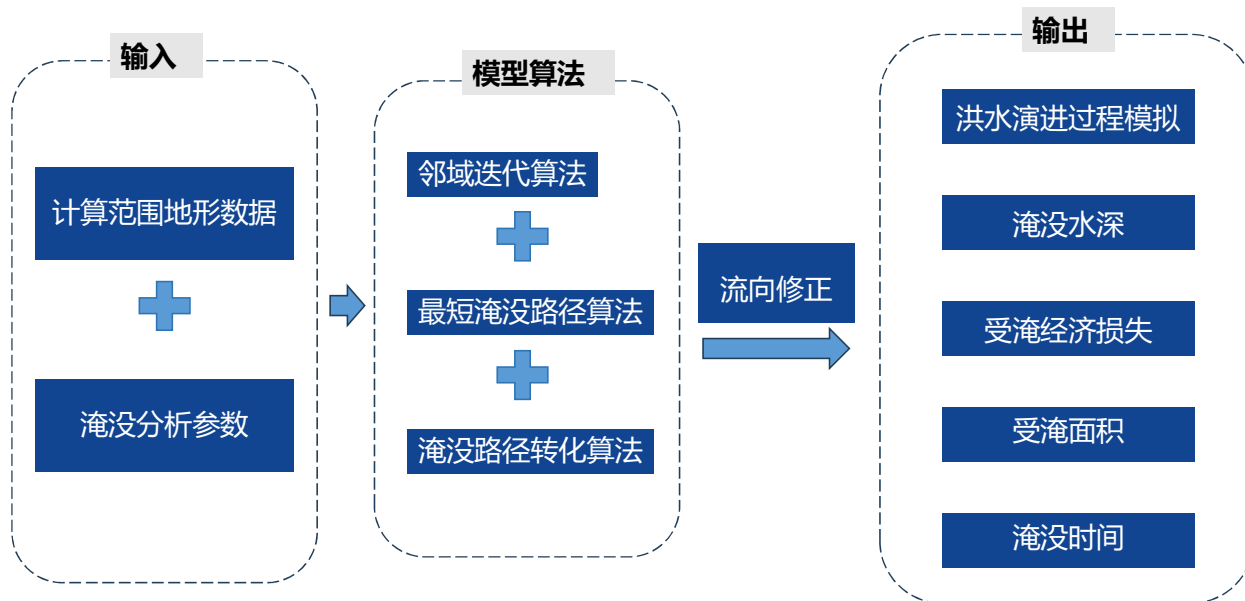


针对水库下游重点防洪区域，可模拟洪水淹没演进过程，分析洪水传播特征，计算淹没范围、淹没水深、淹没时长，评估社会经济损失，为水库洪水防御、下游洪水风险预警和避险转移提供数据和技术支持。

模型应用功能



模型结构



—水库下游洪水淹没演进模型



模型产品应用 一周公宅智慧水库平台

洪水演进过程模拟

以淹没网格为分析源，通过淹没网格系列精简优化算法提高计算效率，分析洪水在约束条件下的淹没演进过程

社会经济影响评估

结合洪水淹没范围、淹没水深，社会经济发展状况，对经济损失进行精细化评估。



下游淹没演进界面
(周公宅智慧水库平台)



洪水演进三维展示

—水库下游洪水淹没演进模型



■ 应用场景



■ 产品亮点

- 可视化模拟
- 计算时效性高
- 全面支撑数字孪生水利平台
- 国产技术自主可控



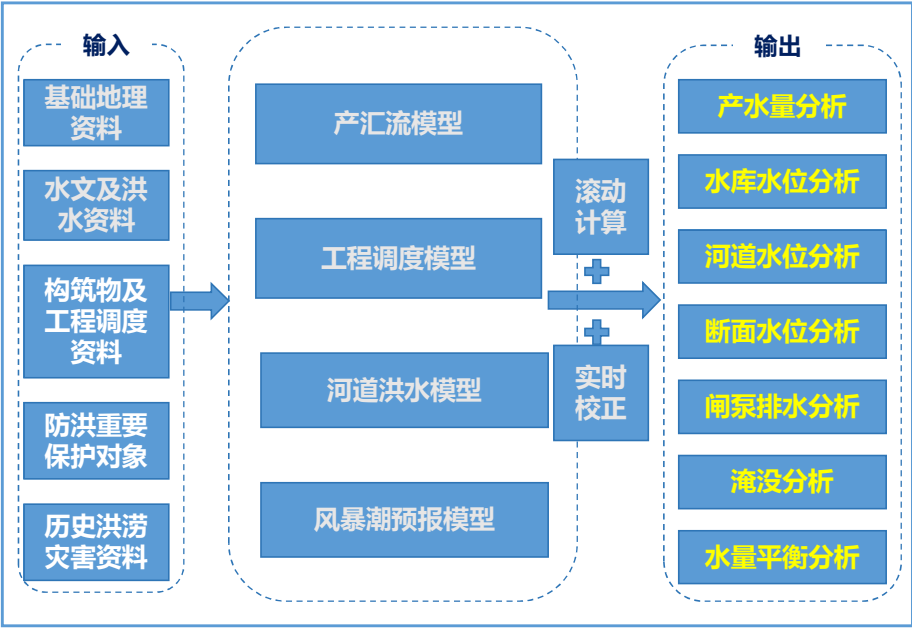
河道洪水动态演进及风险分析模型



针对平原河网发生洪水时，上下游协同调度难度大，经验防御方式局限性等问题，构建河道洪水动态演进及风险分析模型，以气象数值预报、近海潮位预报、水利工程实况等为驱动，通过计算主要控制站点的水位或流量，分析河道内复杂水流情势以及主要特征，提供河段内水位的时空分布并动态模拟河段内的洪水演进过程，为流域防洪联调联控、统一部署、预报预警提供有力支持。

模型结构

河道洪水动态演进及风险分析模型



标
准
化
服
务
接
口

模型应用功能

- 实时洪水风险评估
- 河网演进模拟分析
- 工程调度决策支持
- 区域淹没模拟仿真
- 洪水影响分析评估

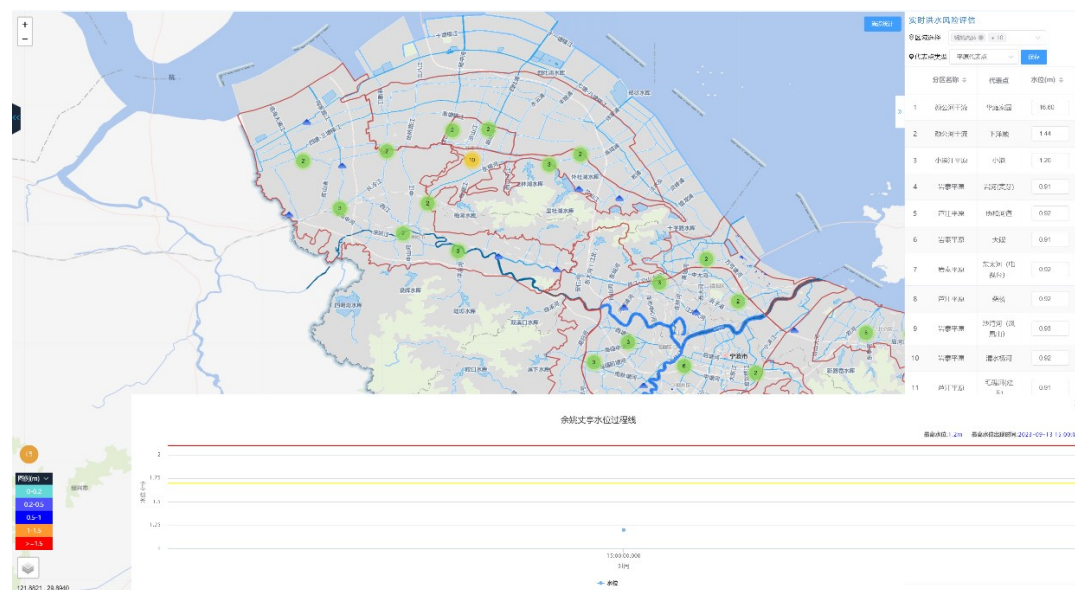
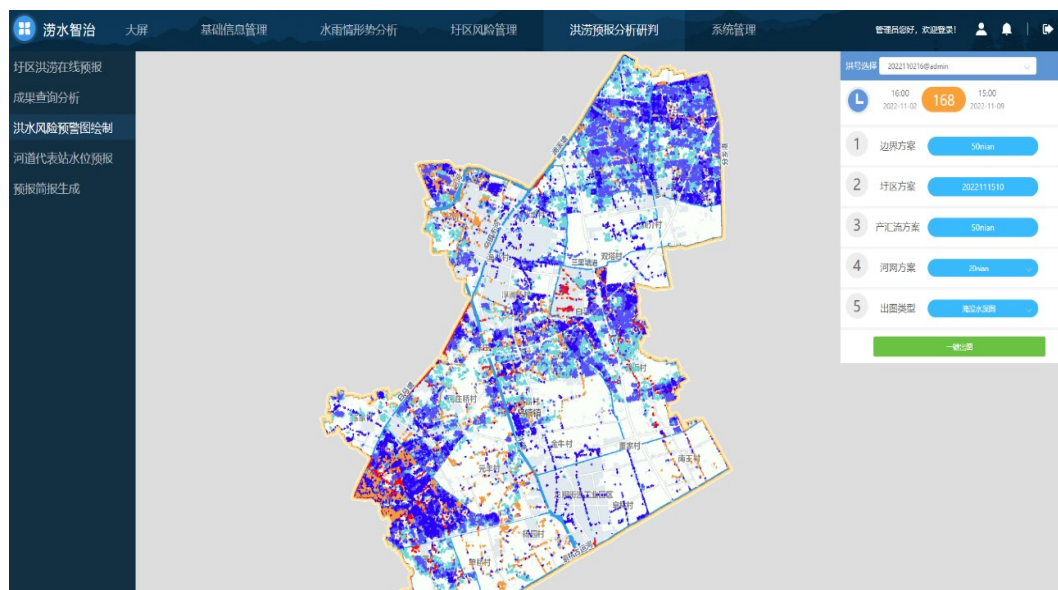
河道洪水动态演进及风险分析模型



模型产品应用

实时洪水风险评估

基于区域实时水位，结合DEM数据，进行洪水淹没范围、淹没水深等风险指标分析评估。



实时洪水风险评估界面（乌镇涝水智治系统、宁波市甬江流域预报调度一体化平台）

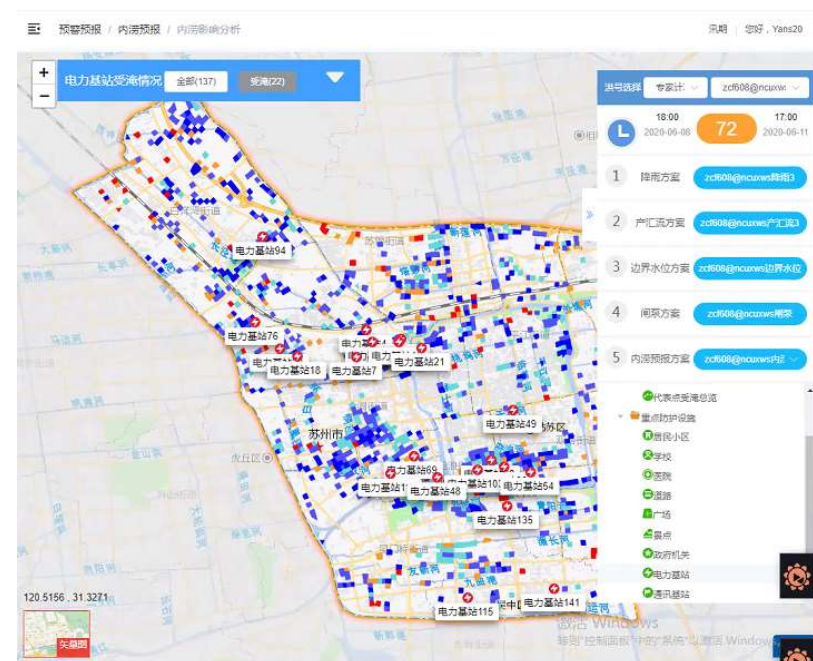
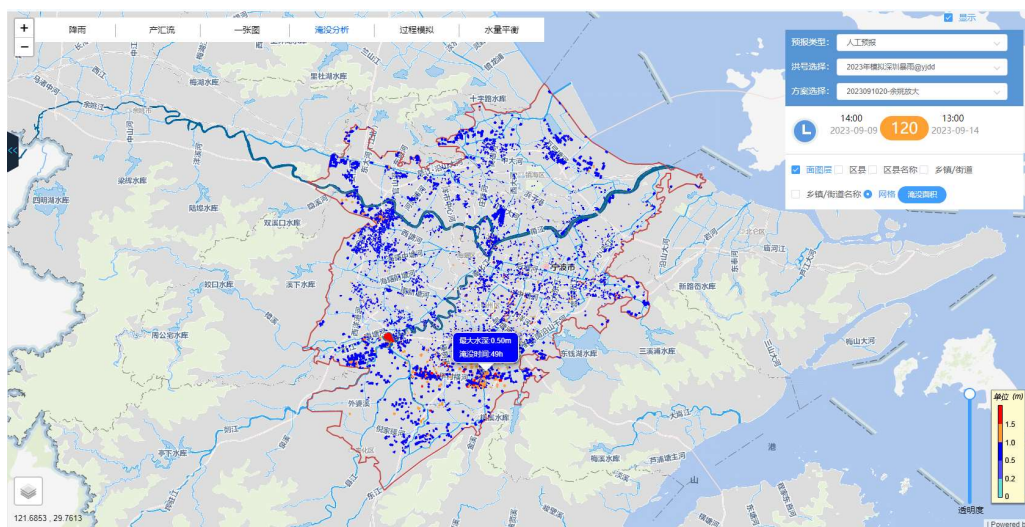
河道洪水动态演进及风险分析模型



模型产品应用

河网演进模拟分析

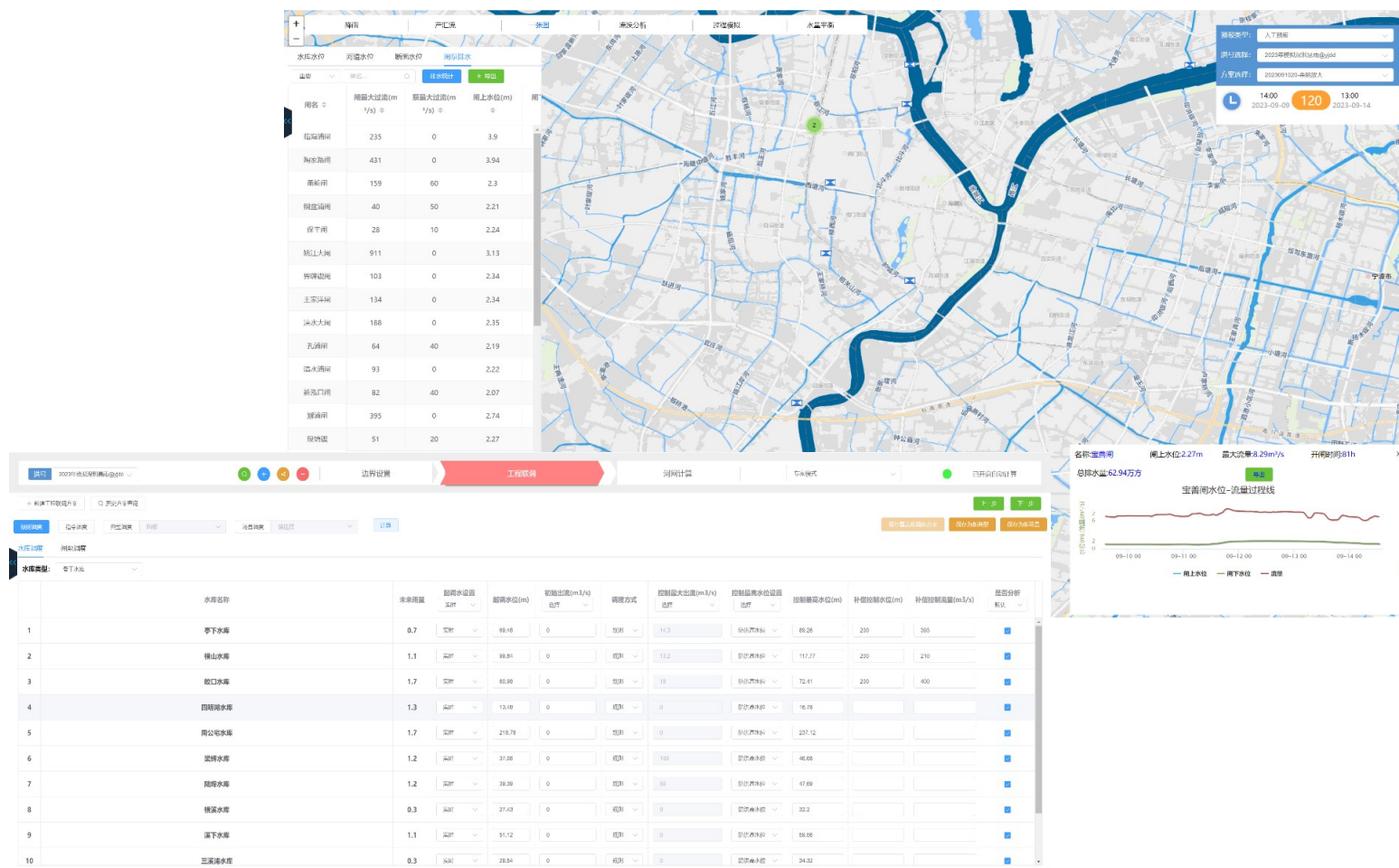
针对未来不同的降雨来水、工程调度情景，进行洪水演进模拟计算，分析未来平原河网各节点水位、流量变化趋势。



河网演进模拟分析界面（甬江流域预报调度一体化平台、苏州市防汛排涝系统）

工程调度决策支持

结合流域特征和防洪控制目标，基于不同降雨、潮位的洪水场景，制定工程调度方案，模拟分析区域洪涝风险情况。



工程调度决策支持界面（甬江流域预报调度一体化平台）

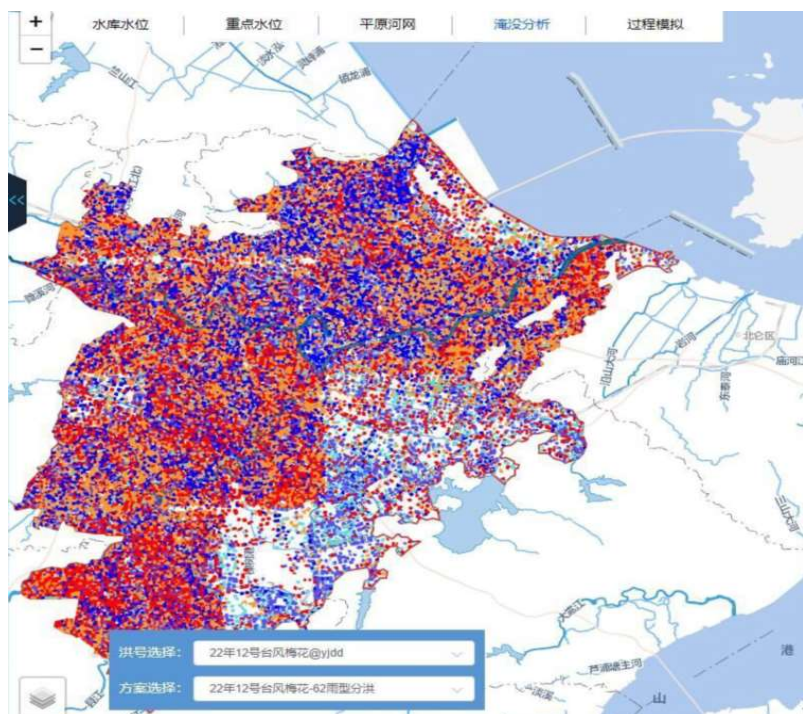
河道洪水动态演进及风险分析模型



模型产品应用

区域淹没模拟仿真

提供区域淹没范围、淹没水深、淹没时长等风险要素，支撑上层应用系统进行淹没模拟仿真展示。



区域淹没模拟仿真界面（甬江流域预报调度一体化平台、桐乡市涝水智治分屏）

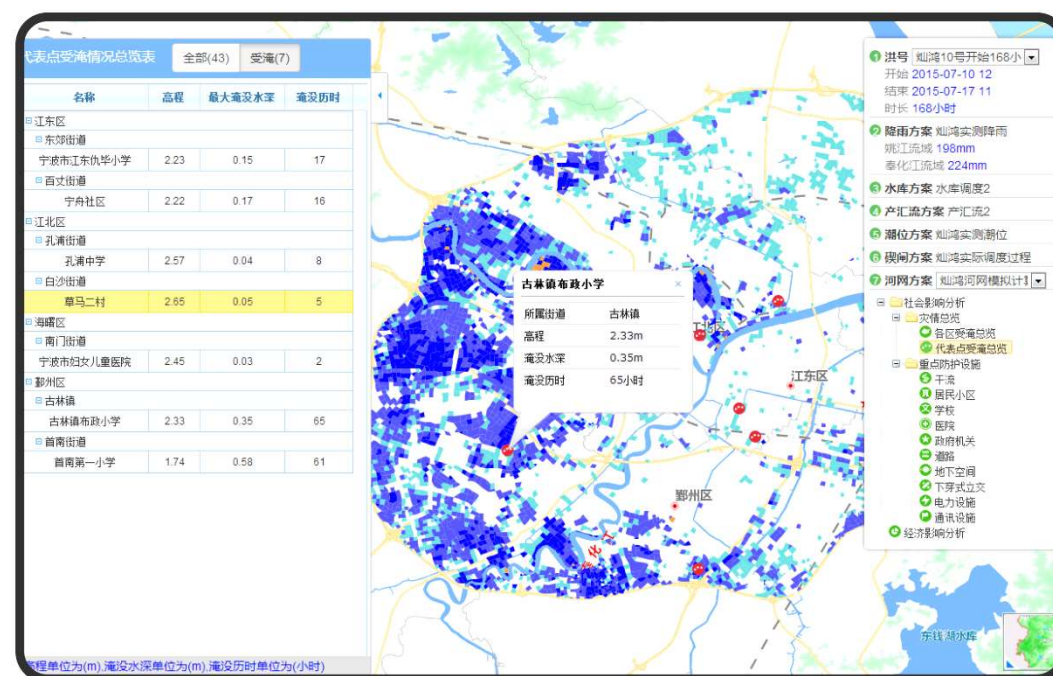
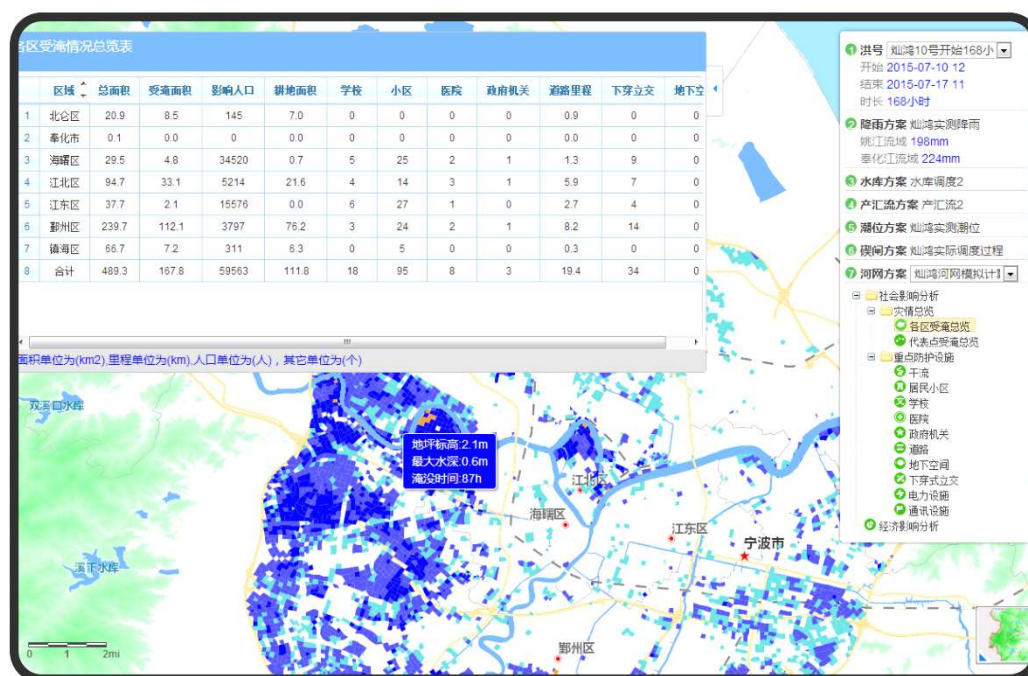
河道洪水动态演进及风险分析模型



模型产品应用

洪水影响分析评估

基于淹没计算分析成果，进行区域社会经济影响分析，包括代表点受淹总览和干流、居民小区、学校、医院、道路等重要防护设施受淹情况分析 & 损失评估。



洪水风险评估界面（甬江流域预报调度一体化平台）

河道洪水动态演进及风险分析模型



产品亮点

精度高

通过在地多场次的实际洪水预报应用的检验，水位预报与实测水位误差总体在10cm左右，流量预报与实测流量误差约5%。

可靠性高

应能够连续7*24小时不间断工作，当模型发生故障时，手工恢复时间小于3小时，以便确保模型稳定可靠的运行。

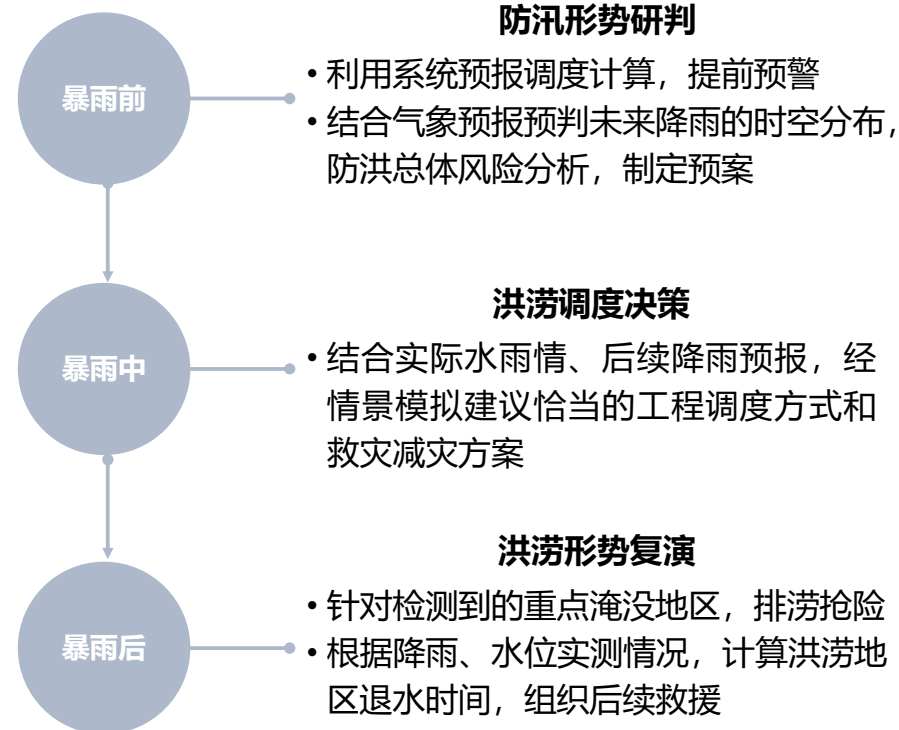
时效快

整个研究区域采用多流域并行计算提高运算效率，计算时长3~5分钟，满足预报时效性要求。

洪水场景快速构建

预先构建预报调度场景库，对不同类型场景进行动态组合，洪水场景构建速度大幅度提高。

应用场景

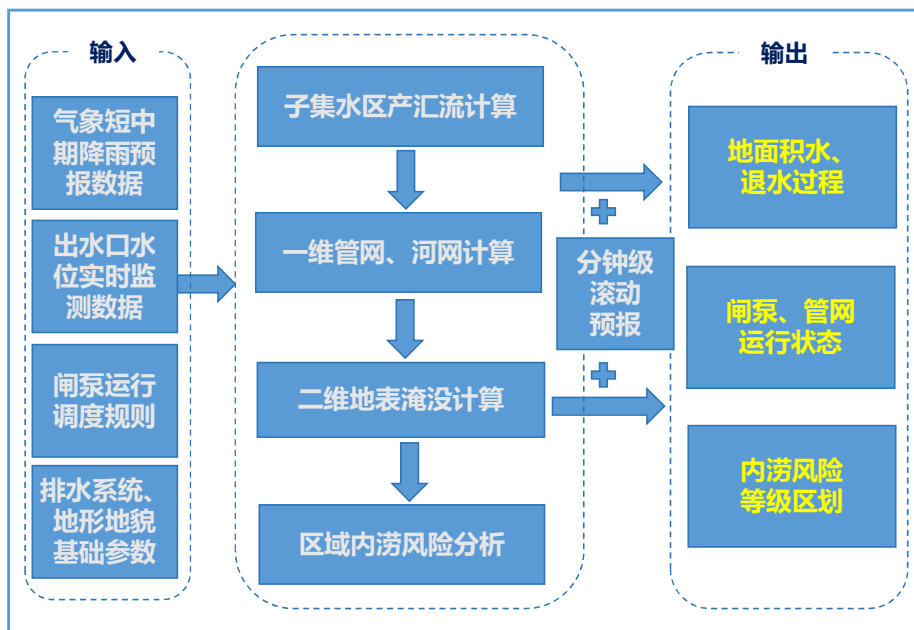


城市内涝分钟级预警模型



针对城市频发的短历时强降雨引起的城市雨洪问题，以子集水区产汇流模型、一维排水系统模型、二维地表洪水演进模型为数值计算手段，构建城市内涝分钟级预警模型，实现内涝风险要素的自动解析-叠加分析-动态预警，自动生成内涝风险图，并根据实测和预报数据的互测互演滚动调整内涝预报成果，延长内涝灾害预见期，为防御措施前置预留时间，提升城市排涝风险管控能力。

模型结构 城市内涝分钟级预警模型



标
准
化
服
务
接
口

模型应用功能



城市内涝分钟级预警模型



产品应用

内涝风险 预报预警

通过边界设置-闸泵调度
-内涝计算，模拟内涝演
进过程，实现整体区域
及重点保护对象的内涝
预报及风险预警。



内涝风险预报预警界面（宁波湾头城市数字化内涝系统治理及信息平台）

城市内涝分钟级预警模型



产品应用

内涝淹没影响分析

实现对暴雨内涝情景下各学校、医院、地铁口、主干道路等重点保护对象的淹没影响分析及灾情统计分析功能。



内涝动态演进及预警界面（宁波湾头城市数字化内涝系统治理及信息平台）

城市内涝分钟级预警模型



产品应用

区域内涝成因分析

通过选定分析方案下的致灾因子特征、城市内涝预报结果，提供降雨特征、管网运行及外河水位归因诊断功能，为后续内涝治理及城市规划提供参考。



区域内涝成因分析界面 (宁波湾头城市数字化内涝系统治理及信息平台)

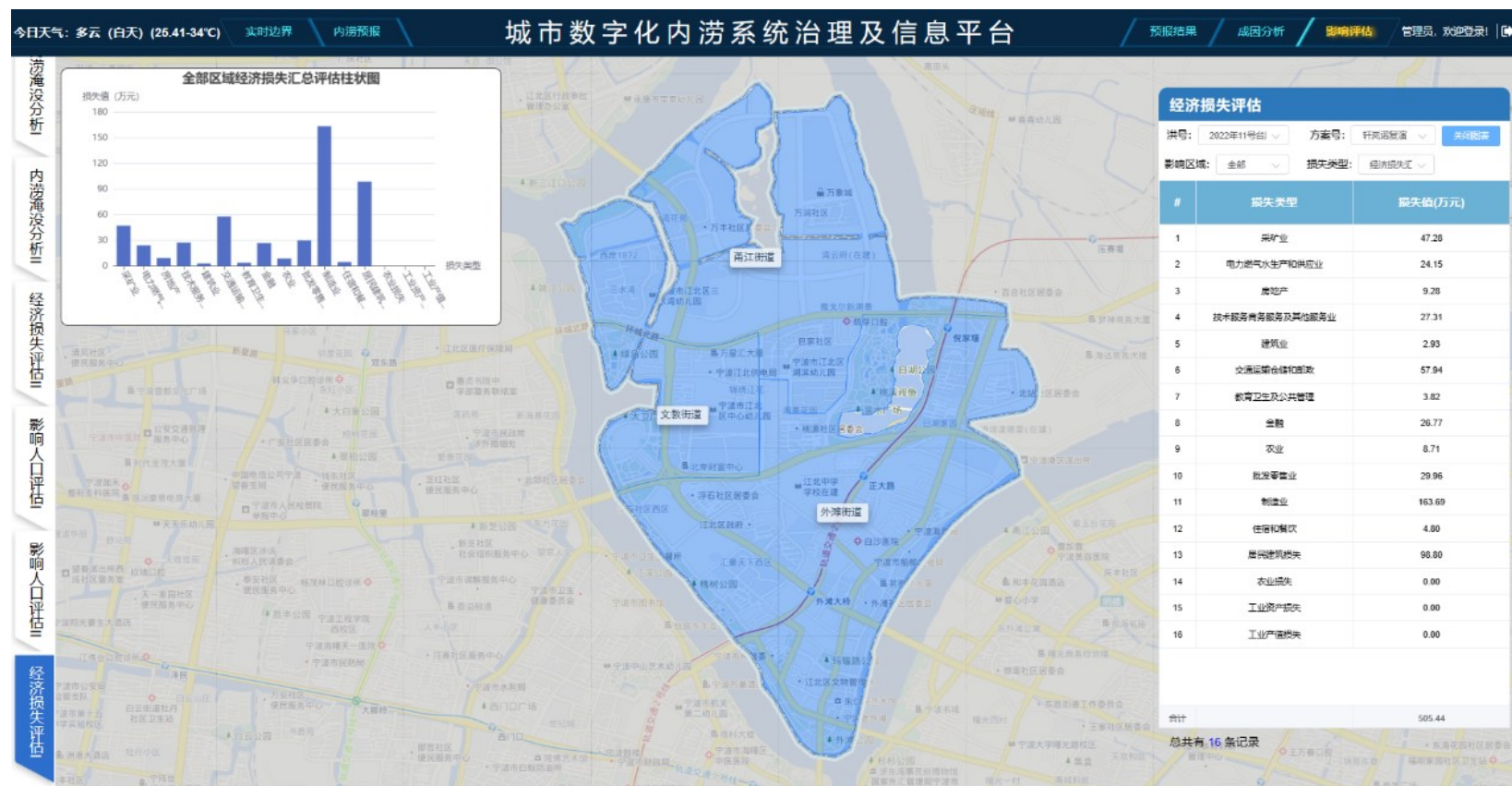
城市内涝分钟级预警模型



产品应用

内涝经济损失评估

实现暴雨内涝情景下各区域、各产业直接/间接经济损失的定量评估，辅助相关部门依据评估结果采取针对性灾害防御策略。



内涝经济损失评估界面（宁波湾头城市数字化内涝系统治理及信息平台）

城市内涝分钟级预警模型



产品亮点

可靠性

集成一维、二维水文及水力学模型，可对城市内涝等复杂的水问题进行准确的分析和规划

实时性

分钟级滚动更新，对降雨和预报信息进行实时跟踪，并持续校正预报成果

灵活性

可与外部降雨预报产品、上游水库洪水预报调度等模型无缝耦合

易用性

对模型的使用计算等流程进行简化，增强了模型的易用性，降低了使用者的学习成本

应用场景

城市内涝预报预警

排涝能力评估分析

灾后城市内涝复盘



防洪
治涝

水资源

- 城镇供水供需预警模型
- 全口径水资源动态调配模型

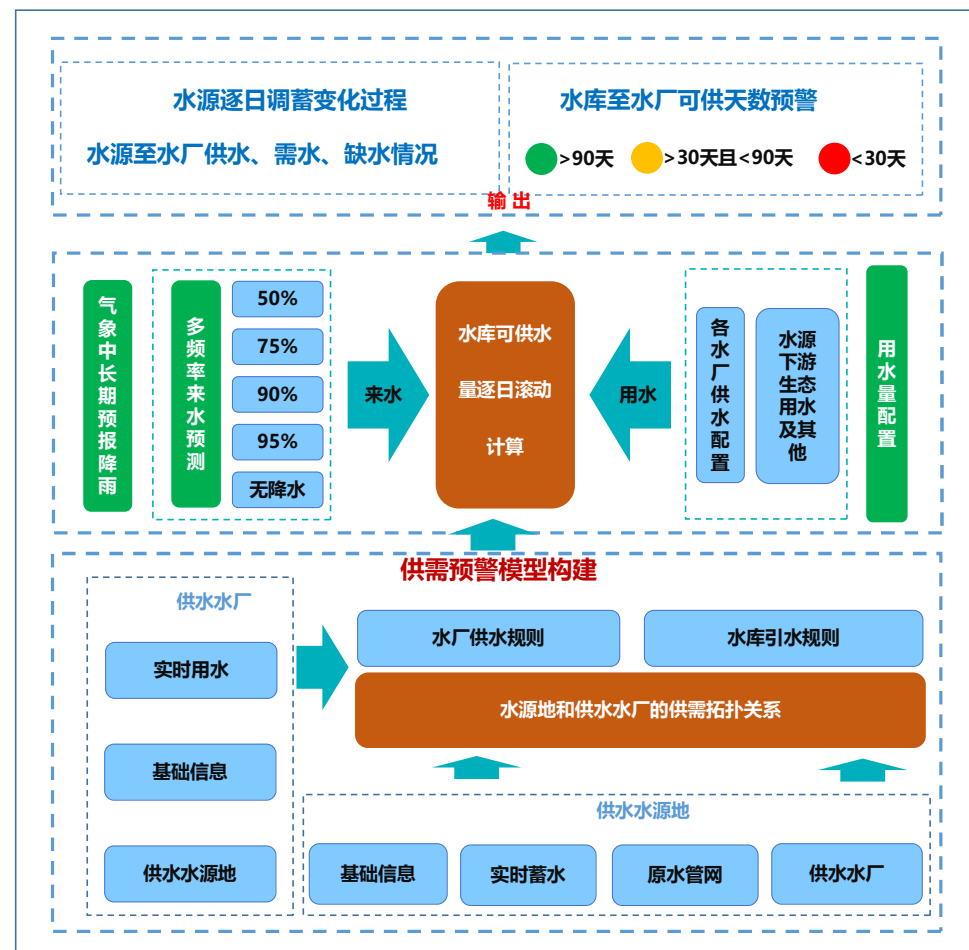
工程安
全

水生态
水环境

—城镇供水供需预警模型

针对我国城镇原水供给存在的多水源、多水厂、联网输水工程的复杂水资源调配情景，以供水流程各节点的实时监测数据为基础，以水资源优化配置为手段，构建了城镇供水供需预警模型，通过逐日供需平衡分析滚动计算，可获取未来短中期不同来水频率条件下的各水源可调配水量、水厂用水可保障天数等成果，为区域不同时期的城镇水资源实时优化配置提供技术支撑。

模型架构



模型应用功能



标准化服务接口

—城镇供水供需预警模型



模型产品应用

区域供水 情势分析

通过模型逐日滚动计算，提供降雨、蓄水、取水、供水、引水全链路多维度的水资源情势，为水资源情势分析报告自动生成提供有力数据支撑。



供水情势蓄水分析界面 (宁波市区域旱情预警及调度系统)



供水简报自动生成界面 (宁波市区域旱情预警及调度系统)

—城镇供水供需预警模型



模型产品应用

水资源短中期来水预报分析

基于水源历史来水资料，结合气象降雨数值预报成果，综合分析获得未来不同频率逐日来水过程以及短中期预报来水过程。

城镇供水供需平衡分析

为用户在线分析当前水资源供需平衡情势，根据不同预设来水频率与不同分析区域，计算未来各用户需水、供水、缺水等信息。

会商调配决策分析

基于水资源综合信息进行全方位动态监控，通过web界面交互配置，获取不同情景供需平衡成果，并基于目标要求筛选最优调配方案。

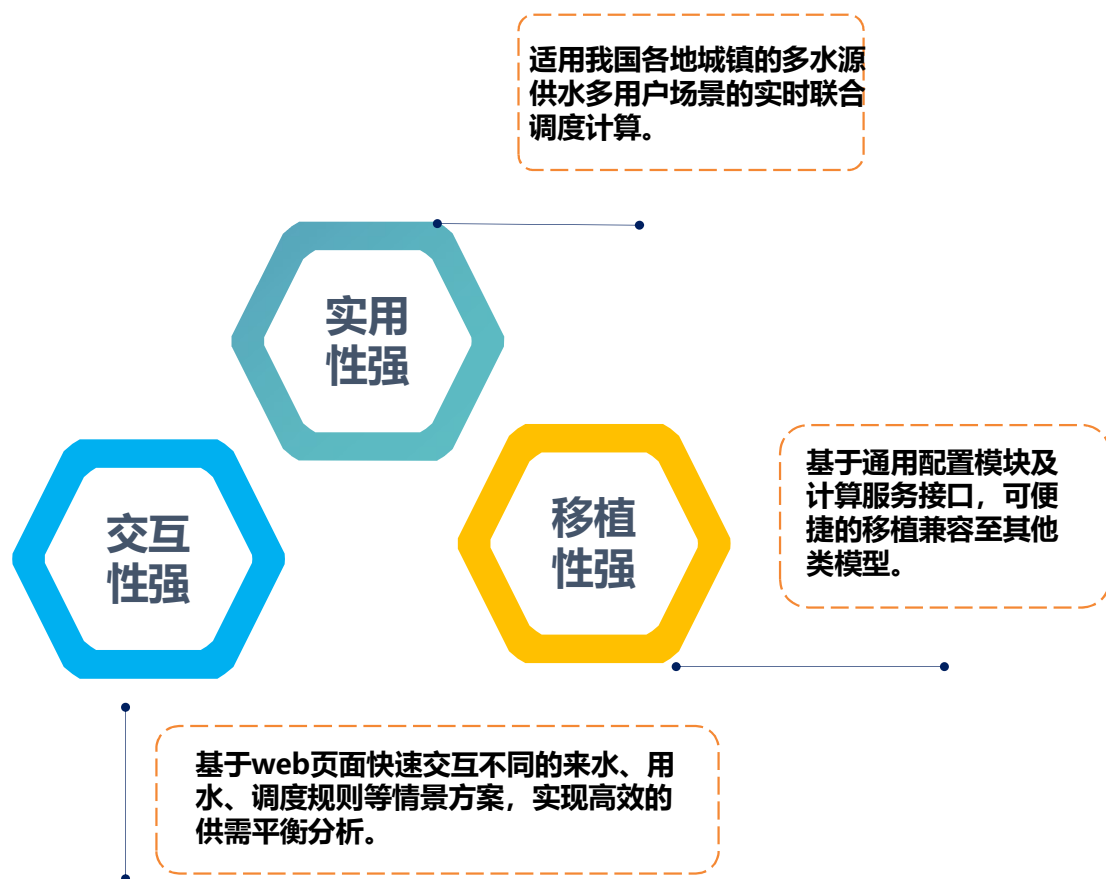


区域旱情预警平台界面
(宁波市区域旱情预警及调度系统)

—城镇供水供需预警模型



■ 产品亮点



■ 应用场景

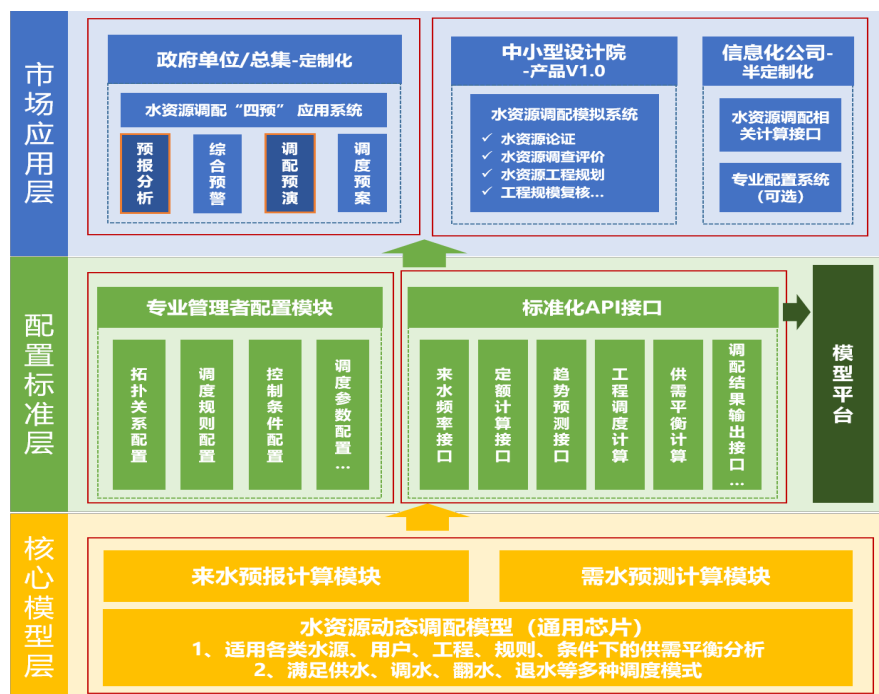


—全口径水资源动态调配模型



基于我国幅员辽阔而呈现的各地复杂的水资源调配特点，构建了全口径水资源动态调配模型，在**长尺度上可计算支撑区域年度水量分配方案、水利工程年度供水计划，实现年度供水风险预判；在短尺度上可逐月滚动计算支撑月度供需形势预警，从而为区域水资源管理与调配“预报、预警、预演、预案”智能应用提供技术支持，大幅提升区域供水安全保障能力。**

模型架构



模型应用功能

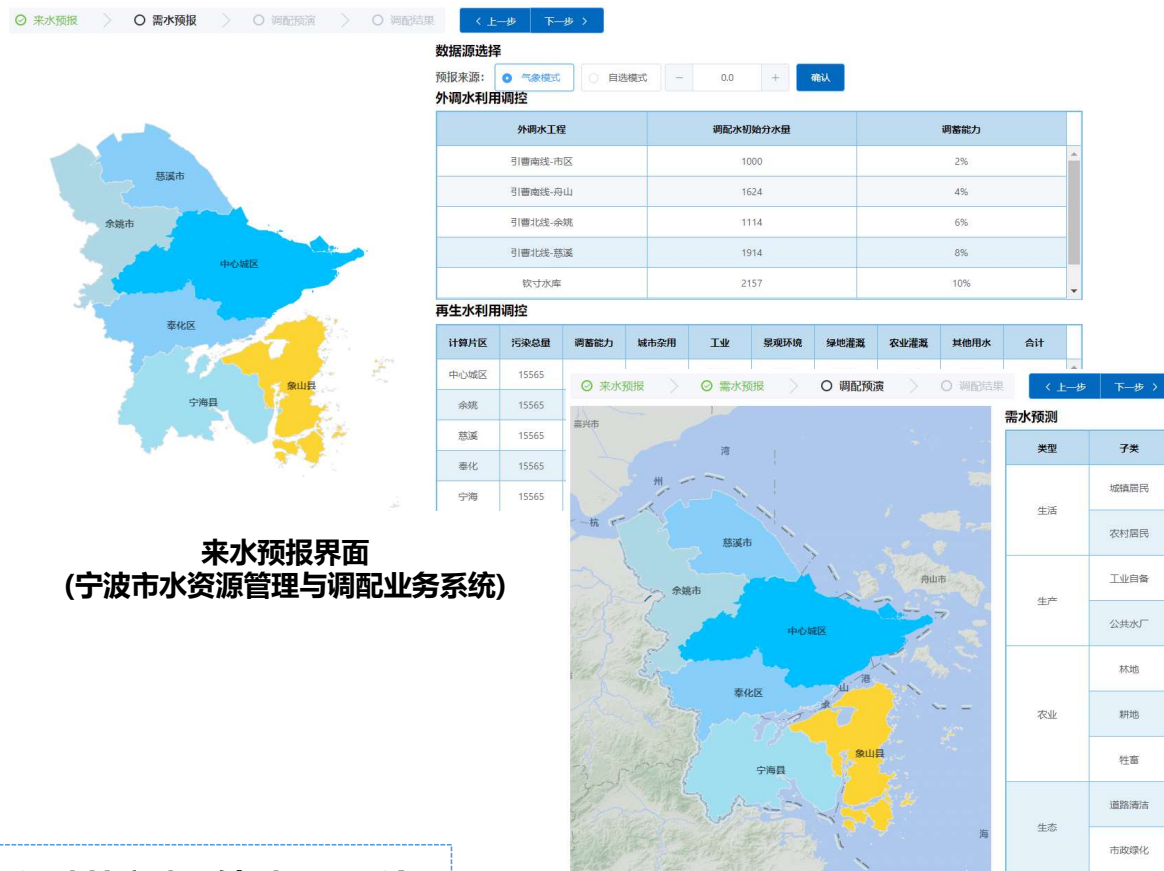
- 1 来水预报分析
- 2 需水预测分析
- 3 区域供需平衡预警
- 4 会商调配预演

—全口径水资源动态调配模型

模型产品应用

来水预报分析

基于水文统计特性实现多频率来水预测分析，并可结合气象降雨预报成果进行中长期来水预测。来水预报分析成果结合实际来水情况逐月滚动校正。



需水预测分析

采用定额法、趋势分析法和指数平滑法等方法，针对不同用途（如生活、生产、农业、生态等）预测需水量。

需水预测界面
(宁波市水资源管理与调配业务系统)

—全口径水资源动态调配模型

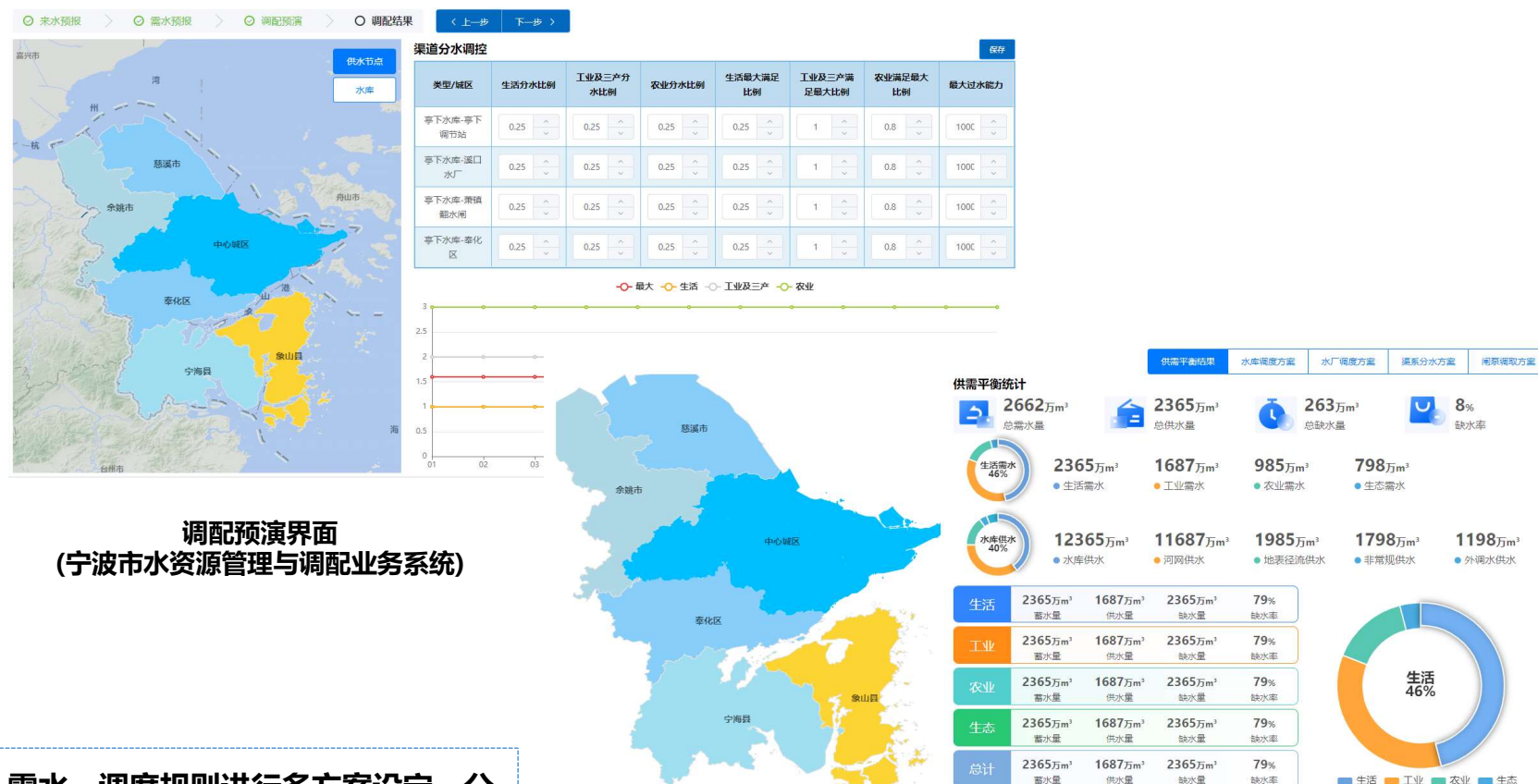
模型产品应用

区域供需平衡预警

充分模拟区域“供、用、耗、排、再利用”等水资源系统环节，进行区域需供缺分析，实现区域供需平衡预警。

会商调配预演

通过web交互方式，针对来水、需水、调度规则进行多方案设定，分析计算相应供需平衡成果，对不同水资源调配情景进行会商预演。



调配预演界面
(宁波市水资源管理与调配业务系统)

供需预警界面
(宁波市水资源管理与调配业务系统)

—全口径水资源动态调配模型



产品亮点

适用我国各地“全水源、全工程、全用户、多规则、多条件”水资源体系特点的供需平衡分析计算。

模型通用性强

建模高效便捷

服务标准化

适用水利专业人员按照基本文档要求，无需修改数据库、底层模型，即可通过web界面交互方式实现快速建模，且建模方案复用性及拓展性高。

可提供适用于不同区域场景、不同计算时间尺度、不同水资源配置相关计算的标准化API接口。

应用场景

水资源综合规划

区域规划

应用系统建设

水资源管理与调配、四预应用

水资源配置其他相关应用

工程设计

水库、输水工程、闸泵等工程供水（输水）规模分析





防洪
治涝

水资源

• 平原河网水动力水质模型

工程安全

水生态
水环境

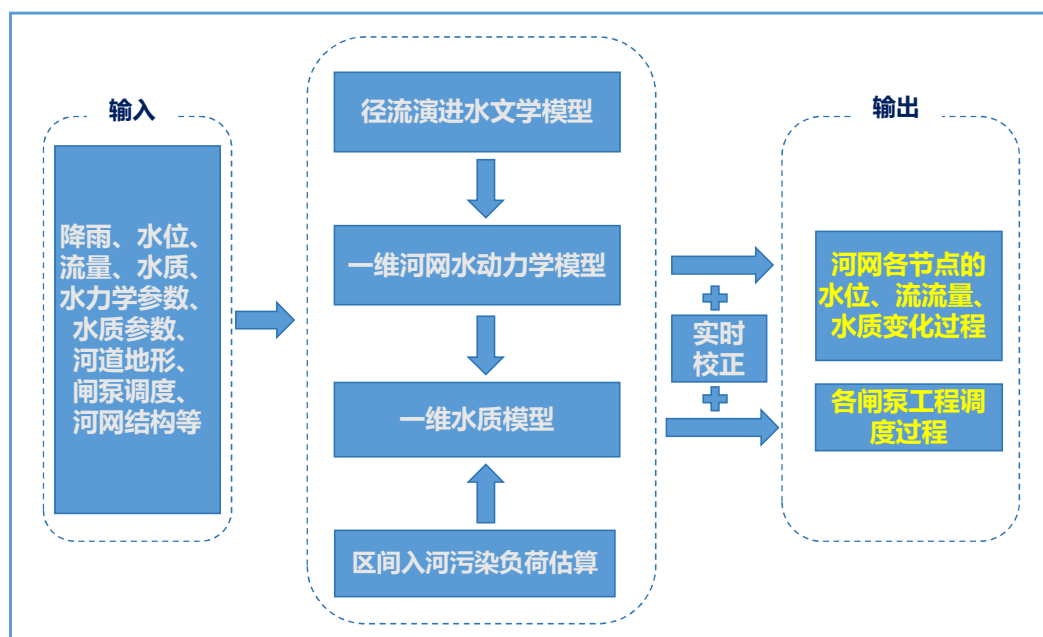


—平原河网水动力水质模型

针对平原地区复杂河网水系和众多闸泵工程布局的场景，以水文学模型、一维河网水动力学模型、一维水质模型为基础，并考虑河网水流演进及水质模拟的实时校正，构建平原河网水动力水质模型，可有效**模拟分析河网区域水位、流量时空变化情况以及污染水体的沿程分布与迁移变化规律**，为区域**水环境预报预警、水体污染追根溯源、水量水质调控**等提供技术决策支撑，对有效控制和治理河网地区的水污染具有重要意义。

模型架构

平原河网水动力水质模型



标准服务接口

模型应用功能



—平原河网水动力水质模型



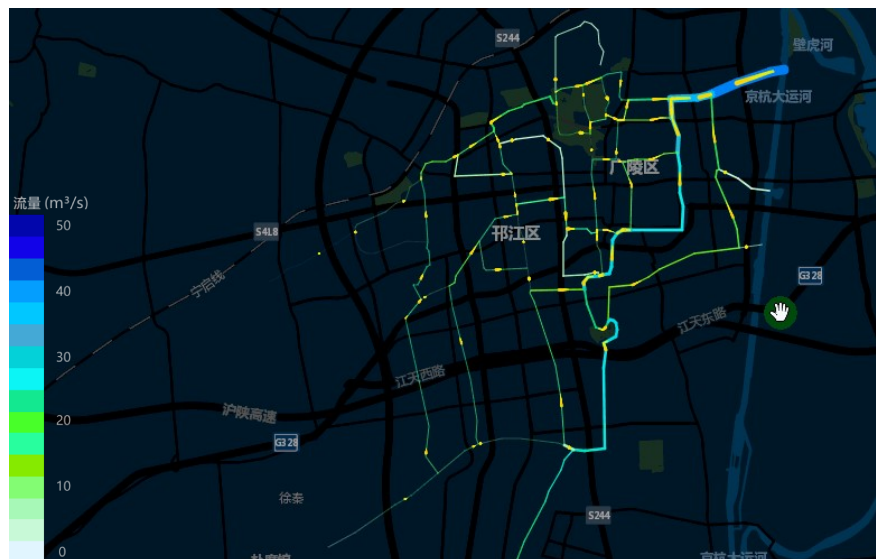
产品应用

区域水位流量
模拟分析

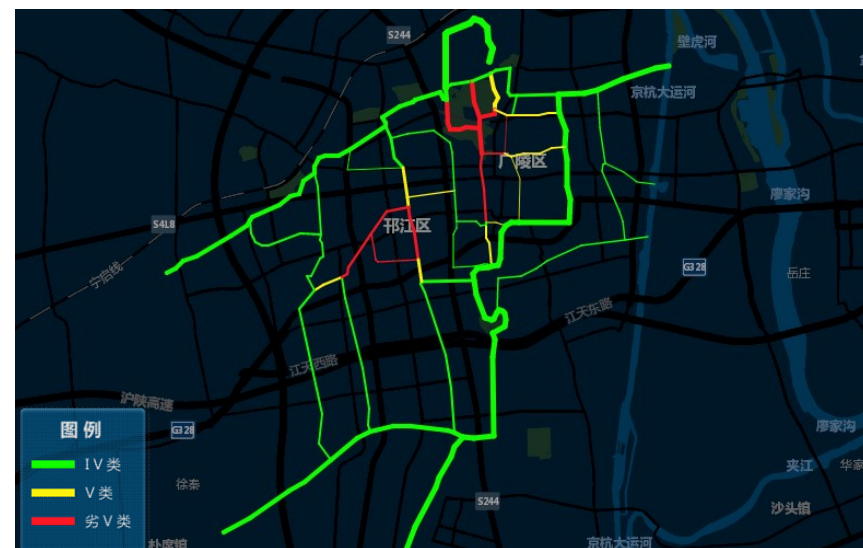
区域水质变化
模拟分析

实时污染溯源
分析

工程调度模拟
预案



区域调水水流演进模拟



河网未来水质变化过程模拟

结合区域的水位、流量、工情、水质等实时监测信息及精细化预报降雨情况，通过模型可进行污染源区域追踪分析，同时可模拟不同降雨来水、跨区域引调水、工程调度预演等多维情景，获取区域河网未来水流运行方向、流速、流量以及水质风险演变形势。

—平原河网水动力水质模型



产品亮点

适用
性强

适用复杂河网水系、众多闸泵控制工程调度的区域水流、水质变化模拟。

适配
性强

可便捷增删改水利模型中各水利要素，快速适配模拟各类河网水系环境。

拓展
性强

各模型模块化接口，便于与二维水动力学模型、二维水质模型耦合升级；便于提供适用不同场景的API服务接口。

应用场景

• 突发水体污染

• 区外引调水配置

污染源分析追踪

水量水质调控决策

区域水环境风险风险分析

河网水流水质演进模拟仿真

• 常态水生态环境保护

• 河网水利工程调度预案



防洪
治涝

水资源

工程
安全

水生态
水环境

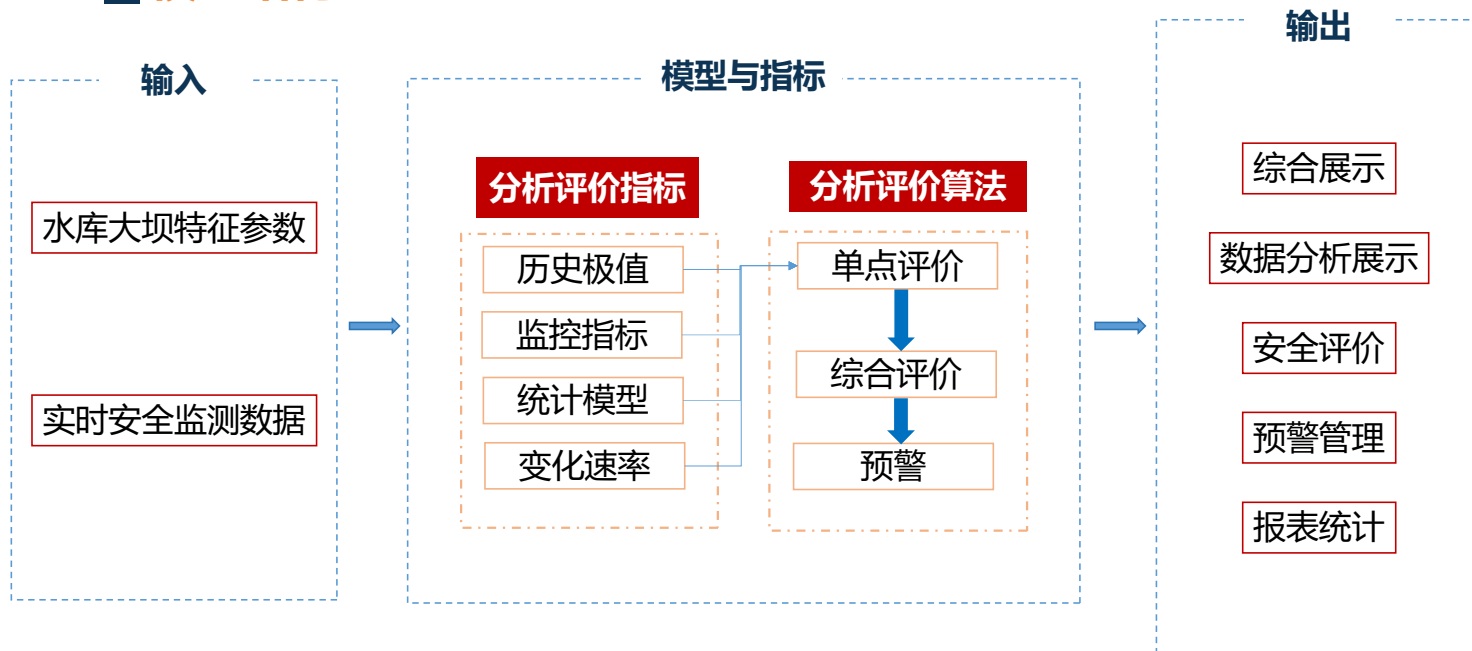
- 大坝安全分析评价模型
- 中小水库溃坝分析模型

一大坝安全分析评价模型

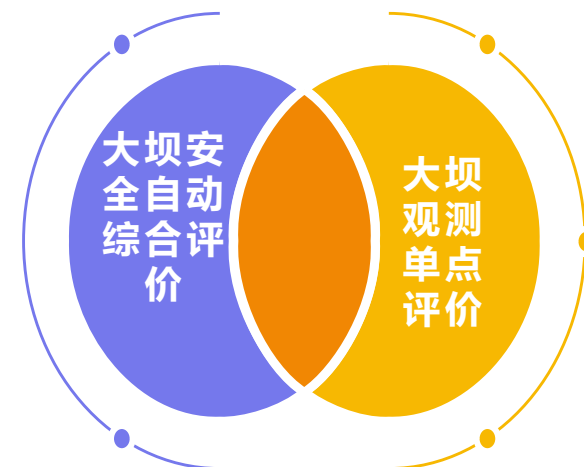


基于大坝历史安全监测数据和环境量数据，结合数据统计分析和逐步回归方法，建立大坝安全分析评价模型。实现从监测到评价，再到预警的自动化和智能化全流程管理，从历史极值、监控指标等多角度进行单点评价，并基于单点评价和自动综合评价大坝的安全状态，为大坝安全运行提供技术支撑。

模型结构



模型应用功能



一大坝安全分析评价模型



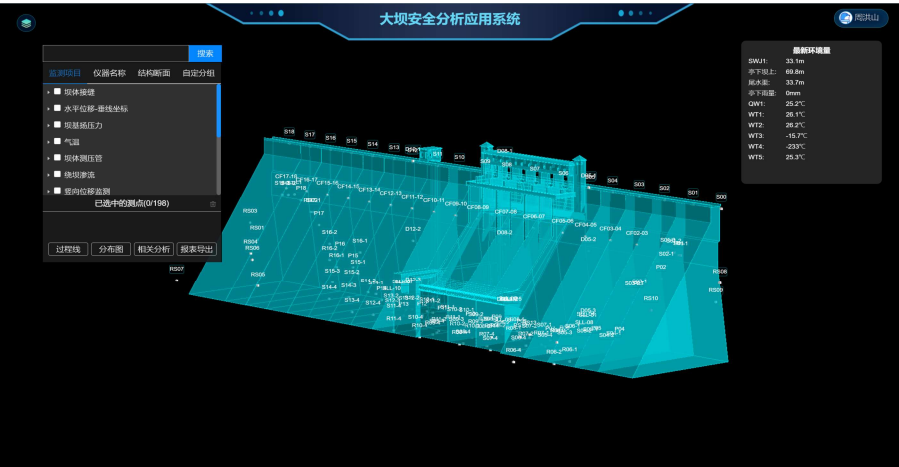
模型产品应用

大坝观测单点评价

基于数学模型和水利工程模型，对监测数据进行分析 and 预测。从历史极值、监控指标、统计模型、变化速率四个方面进行**单点评价**。

大坝安全自动综合评价

对测点按照三类权重，基于单点评价进行**自动化综合评价**打分，分析水库大坝安全状态。对大坝的运行状态和监测数据进行透视和智能化分析，提供多种形式的图表可视化分析展示，并可完成**监测-分析-预警的全流程**智能化管理。



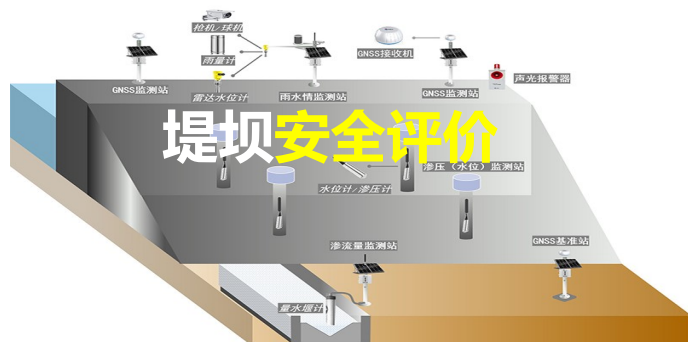
大坝安全监测界面
(亭下水库大坝安全分析评价系统)

序号	测点名称	预警级别	监测时间	测值	历史极值评价结果	监控指标评价结果	统计模型评价结果	变化速率评价结果	综合评价
1	CF02-03-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-2.9109	74	100	0	81	84
2	CF03-04-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-1.3309	95	100	96	95	97
3	CF04-05-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-0.2703	86	100	53	98	84
4	CF05-06-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	1.0703	86	100	19	99	76
5	CF06-07-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-0.5219	55	100	0	98	63
6	CF07-08-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-0.8803	59	99	0	100	65
7	CF08-09-开合度	三级预警	2023-07-26 00:00	-1.1303	54	80	0	100	59
8	CF09-10-开合度	三级预警	2023-07-26 00:00	-1.1651	51	100	0	86	59
9	CF10-11-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-0.9402	68	85	0	91	61
10	CF11-12-开合度	正常状态	2023-07-26 00:00	-0.1352	59	100	0	89	62



一大坝安全分析评价模型

应用场景



产品亮点

实时分析评价

24小时全天候自动分析评价。



多维度评价

提供单点、单项、整体综合分析评价。

分级预警

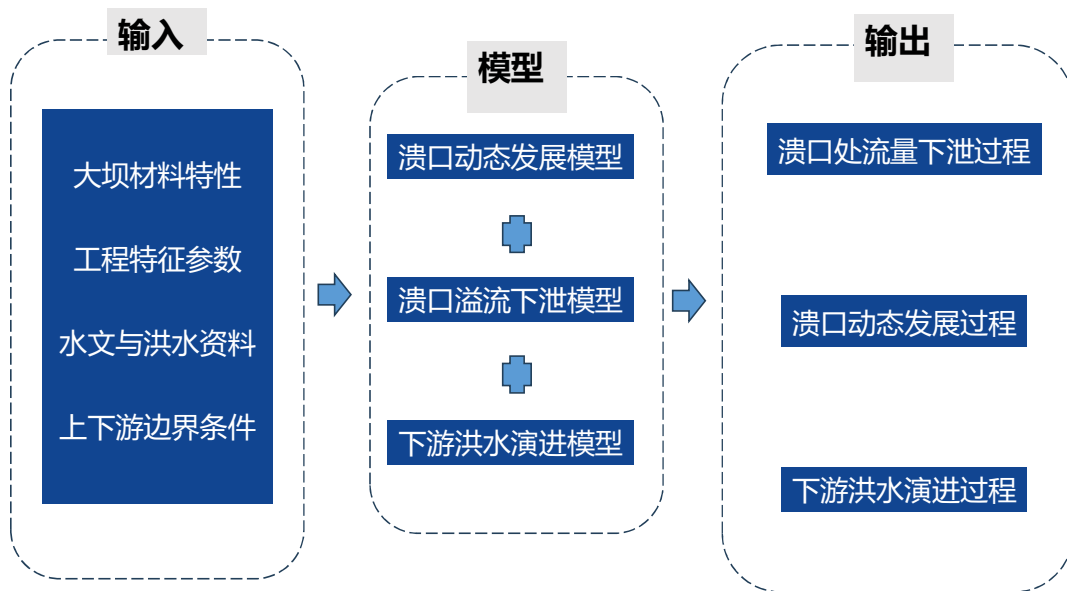
根据不同情况，对形变安全分级预警。

—中小水库溃坝分析模型



针对水库在极端洪水工况下的溃坝模拟需求，通过溃坝分析模型对溃口发展和洪水演进计算，模拟溃坝发展、洪水在河道的传播与变形的过程，快速生成防洪预案。极大提高政府部门在面对突发溃坝事件时，进行应急处理，提高主动防御能力。

模型结构



模型应用功能

- **溃口发展过程模拟:** 对溃口几何形态的发展进行精确模拟，展示溃口动态破坏过程
- **溃坝下泄洪水过程模拟:** 分析迭代溃坝洪水流量过程，得到溃口处流量过程。
- **下游洪水演进过程模拟:** 以溃口流量过程所得结果作为边界条件，演进下游洪水过程

—中小水库溃坝分析模型



■ 应用场景



■ 产品亮点

预演模拟 ☒

模拟大坝因洪水侵蚀或其他不安全因素所发生的溃坝过程。

高效计算 ☒

可对多个关键环节进行高效计算，如溃坝溃口发展、洪水演进过程。

自动预案 ☒

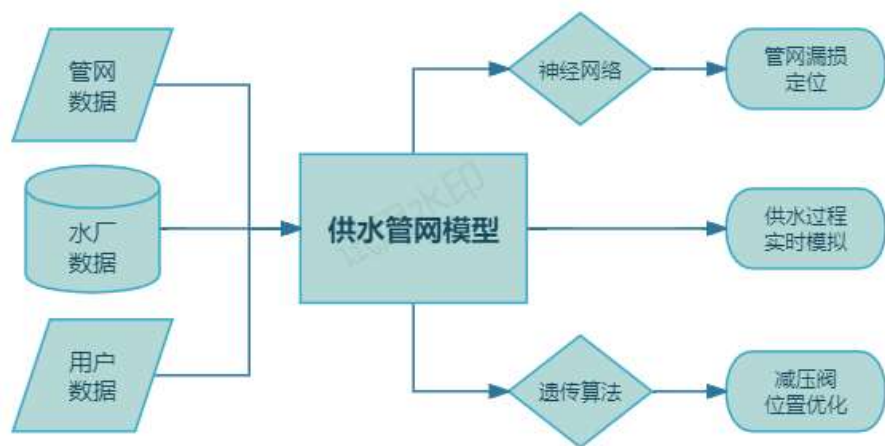
快速生成模板化预案方案。

—管网水力学模型



自主设计了一种可以动态模拟城市管网供水情况并实时反馈相应管网运行数据的水力模型，并在此基础上结合相关计算机算法，实现对管网可能存在的漏损进行识别定位以及优化管网压力分配的功能，进而达到控制管网漏损总量下降的目标。

模型结构



模型应用功能

- **基于神经网络的管网漏点定位预测：** 将渗漏数据处理后搭建神经网络框架，并训练神经网络，构建渗漏时管段压力流量的变化规律与渗漏节点位置的关系。最后将实际渗漏时的管网数据输入软件，即可进行渗漏点的位置预测。
- **基于遗传算法的减压阀安装位置优化：** 确定算法最优化的目标函数（安装减压阀后，各个节点的压力相较未安装减压阀的压力的差值平方的加权算术平均值，其权数取决于各管段的漏失系数），确定管网安装的减压阀个数，即可进行运算，得到减压阀最佳安装管段位置。